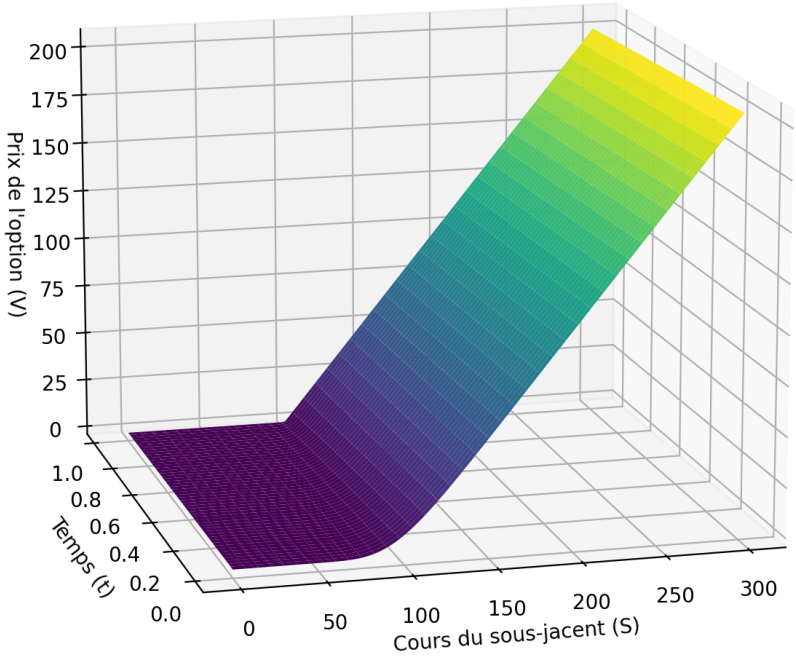
CentraleSupélec

Résolution numérique de l'équation de Black-Scholes

04/03/2026

Projet Compagnon



Burghgraeve Marc
Equations aux dérivées partielles

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Modèle mathématique de Black–Scholes **2**
2.1 Domaine espace-temps tronqué . . . 2
2.2 Équation de Black-Scholes sur un domaine borné . . . 2
2.3 Problème aux limites d'un call européen . . . 2
2.4 Problème aux limites d'un put européen . . . 2
2.5 Problème aux limites d'une option barrière knock-out de type call . . . 2

3 Formulation faible et problème bien posé sur un domaine borné **3**
3.1 Homogénéisation des conditions de Dirichlet . . . 3
3.2 Espaces fonctionnels et produit scalaire . . . 3
3.3 Formulation faible . . . 3
3.4 Continuité et coercivité de la forme bilinéaire . . . 4
3.5 Existence et unicité de la solution . . . 4

4 Méthodes numériques **5**
4.1 Discrétisation du domaine . . . 5
4.2 Schéma en différences finies explicite . . . 5
4.2.1 Formulation du schéma . . . 5
4.2.2 Conditions aux limites et condition finale . . . 6
4.2.3 Adaptation aux options barrières . . . 6
4.2.4 Analyse de stabilité et condition CFL . . . 6
4.3 Schéma en différences finies implicite . . . 6
4.3.1 Formulation du schéma . . . 6
4.3.2 Stabilité inconditionnelle . . . 7

5 Méthodes de référence **8**
5.1 Formule fermée de Black–Scholes . . . 8
5.1.1 Dérivation et expression analytique . . . 8
5.1.2 Utilisation comme référence . . . 8
5.2 Méthode des arbres binomiaux . . . 8
5.2.1 Principe et paramétrage CRR . . . 8
5.2.2 Construction de l'arbre et valorisation . . . 9
5.3 Méthode de Monte-Carlo . . . 9
5.3.1 Principe et algorithme . . . 9

6 Étude des taux de convergence et de complexité **10**
6.1 Différences finies . . . 10
6.1.1 Consistance et stabilité . . . 10
6.1.2 Complexité algorithmique . . . 10
6.2 Arbres binomiaux et Monte-Carlo . . . 11
6.2.1 Convergence de la méthode des arbres binomiaux . . . 11
6.2.2 Convergence de la méthode de Monte-Carlo . . . 11

7 Analyse des résultats et Conclusion **12**
7.1 Analyse des résultats . . . 12
7.2 Conclusion . . . 12

1 Introduction

La valorisation des produits dérivés occupe une place centrale en finance quantitative et repose largement sur l'utilisation de modèles mathématiques décrivant l'évolution des marchés financiers. Parmi ceux-ci, le modèle de Black-Scholes constitue une référence fondamentale pour l'évaluation des options européennes, en fournissant à la fois une modélisation probabiliste du prix du sous-jacent et une équation aux dérivées partielles gouvernant le prix de l'option. On s'intéresse au prix $V(t, S)$ d'une option européenne ou d'une option barrière, écrite sur un actif risqué de prix $S > 0$, avec volatilité σ que l'on suppose constante, taux d'intérêt sans risque constant $r \geq 0$, maturité $T > 0$ et prix d'exercice $K > 0$. Sous les hypothèses classiques du modèle, le prix théorique $V(t, S)$ satisfait l'équation aux dérivées partielles parabolique

$$\frac{\partial V(t,S)}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V(t,S)}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V(t,S)}{\partial S} - rV(t,S) = 0, \quad 0 < t < T, S > 0 \tag{1.1}$$

L'objectif de ce projet est d'étudier la résolution numérique de l'équation de Black-Scholes et de comparer différentes méthodes de calcul du prix des options. On s'intéresse en particulier aux options européennes de type call et put, ainsi qu'aux options barrières *knock-out*, pour lesquelles la présence de conditions supplémentaires rend l'analyse plus contraignante. Le travail repose principalement sur des schémas en différences finies explicites et implicites couplée à une discrétion en temps.

Dans le cadre des options européennes, plusieurs méthodes de référence sont également étudiées afin de valider et de comparer les résultats obtenus. On considérera ainsi la formule fermée de Black-Scholes, la méthode des arbres binomiaux et la méthode de Monte-Carlo, chacune présentant des avantages et des limites en termes de précision, de stabilité et de coût de calcul.

Ce projet vise ainsi à mettre en évidence les liens entre modélisation financière, analyse des équations aux dérivées partielles et méthodes numériques, tout en illustrant concrètement l'impact des choix de discrétisation sur la qualité des résultats obtenus.

2 Modèle mathématique de Black–Scholes

2.1 Domaine espace-temps tronqué

Le modèle continu est posé sur le domaine espace-temps tronqué

$$Q := (0, T) \times (0, S_{max})$$

où $T > 0$ est la maturité et $S_{max} > 0$ choisie de manière à ce que la probabilité de dépasser S_{max} soit nulle presque sûrement.

2.2 Équation de Black-Scholes sur un domaine borné

Sur le domaine Q, la fonction $V : [0, T] \times [0, S_{max}] \to \mathbb{R}$ satisfait

$$\frac{\partial V(t,S)}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V(t,S)}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V(t,S)}{\partial S} - rV(t,S) = 0, \quad (t,s) \in Q. \tag{2.1}$$

2.3 Problème aux limites d'un call européen

On considère une option européenne de type call, de prix d'exercice $K > 0$ et de maturité $T > 0$. Le prix $V(t, S)$ satisfait l'équation de Black-Scholes sur le domaine Q, avec les conditions aux limites et condition finale suivantes :

$$\begin{cases} \partial_t V + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \partial_{SS} V + rS\partial_S V - rV = 0, & (t,S) \in (0,T) \times (0, S_{\max}), \\ V(T,S) = \max(S-K, 0), & S \in (0, S_{\max}), \\ V(t,0) = 0, & t \in (0,T), \\ V(t, S_{\max}) = S_{\max} - Ke^{-r(T-t)}, & t \in (0,T). \end{cases} \tag{2.2}$$

2.4 Problème aux limites d'un put européen

On considère une option européenne de type put, de prix d'exercice $K > 0$ et de maturité $T > 0$. Le prix $V(t, S)$ satisfait l'équation de Black-Scholes sur le domaine Q, avec les conditions aux limites et condition finale suivantes :

$$\begin{cases} \partial_t V + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \partial_{SS} V + rS\partial_S V - rV = 0, & (t,S) \in (0,T) \times (0, S_{\max}), \\ V(T,S) = \max(K-S, 0), & S \in (0, S_{\max}), \\ V(t,0) = Ke^{-r(T-t)}, & t \in (0,T), \\ V(t, S_{\max}) = 0, & t \in (0,T). \end{cases} \tag{2.3}$$

2.5 Problème aux limites d'une option barrière knock-out de type call

On considère une option barrière *down-and-out call*, de prix d'exercice $K > 0$, de maturité $T > 0$ et de barrière $B \in (0, S_{\max})$. L'option est annulée dès que le sous-jacent atteint la barrière $S = B$.

Le prix $V(t, S)$ satisfait alors :

$$\begin{cases} \partial_t V + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \partial_{SS} V + rS\partial_S V - rV = 0, & (t,S) \in (0,T) \times (B, S_{\max}), \\ V(T,S) = \max(S-K, 0), & S \in (B, S_{\max}), \\ V(t,B) = 0, & t \in (0,T), \\ V(t, S_{\max}) = S_{\max} - Ke^{-r(T-t)}, & t \in (0,T). \end{cases} \tag{2.4}$$

3 Formulation faible et problème bien posé sur un domaine borné

Dans cette section, on établit la formulation faible du problème de Black-Scholes dans le cas d'un call européen. Les cas du put européen et de l'option barrière knock-out s'en déduisent de manière analogue, seules les conditions aux limites et la condition finale étant modifiées.

Dans cette section, nous établissons le cadre fonctionnel nécessaire à l'analyse mathématique de l'équation de Black-Scholes. L'objectif est de passer d'une formulation forte à une formulation variationnelle (faible) permettant de démontrer l'existence et l'unicité de la solution sur un domaine borné.

La rédaction de la fin de cette section est très largement inspirée de [4].

3.1 Homogénéisation des conditions de Dirichlet

La condition aux limites définie en (1) n'est pas homogène. Nous introduisons donc une fonction de relèvement $\psi : [0,T] \times [0, S_{\max}] \to \mathbb{R}$ régulière, satisfaisant les conditions de bord :

$$\psi(t,0) = 0, \quad \psi(t, S_{\max}) = S_{\max} - Ke^{-r(T-t)}, \quad \forall t \in [0,T]. \tag{3.1}$$

En posant $V(t,S) = U(t,S) + \psi(t,S)$, la nouvelle inconnue U vérifie des conditions de Dirichlet homogènes $U(t,0) = U(t,S_{\max}) = 0$ et satisfait l'équation :

$$\partial_t U + \mathcal{L}U = f \quad \text{dans } (0,T) \times (0, S_{\max}), \tag{3.2}$$

où $\mathcal{L}$ est l'opérateur spatial de Black-Scholes et f est un terme source induit par le relèvement ψ. La condition terminale devient $U(T,S) = \max(S-K,0) - \psi(T,S)$.

Note sur la direction du temps : Bien que le problème soit initialement posé avec une condition finale à $t = T$, il peut être transformé en un problème d'évolution standard par le changement de variable $\tau = T - t$. Dans la suite, par souci de clarté, nous conserverons la notation V pour désigner la solution homogénéisée.

3.2 Espaces fonctionnels et produit scalaire

Nous définissons les espaces de Hilbert adaptés au problème. Soit $H = L^2(0, S_{\max})$ l'espace des fonctions de carré intégrable muni du produit scalaire usuel :

$$(u,v)_H = \int_0^{S_{\max}} u(S)v(S)\,\mathrm{d}S. \tag{3.3}$$

Nous définissons l'espace intégrant les conditions aux limites homogènes par :

$$V = H_0^1(0, S_{\max}) = \{v \in H^1(0, S_{\max}) \mid v(0) = v(S_{\max}) = 0\}, \tag{3.4}$$

muni de la norme $\|v\|_V^2 = \|v\|_{L^2}^2 + \|\partial_S v\|_{L^2}^2$.

3.3 Formulation faible

En multipliant l'équation homogénéisée par une fonction test $w \in V$ et en intégrant par parties le terme de second ordre, nous obtenons la formulation variationnelle suivante : trouver $V(t,\cdot) \in V$ tel que pour presque tout $t \in (0,T)$,

$$(\partial_t V(t,\cdot), w)_H + a(V(t,\cdot), w) = (f(t,\cdot), w)_H, \quad \forall w \in V, \tag{3.5}$$

où la forme bilinéaire $a : V \times V \to \mathbb{R}$ est définie par :

$$a(u, w) = \int_0^{S_{\max}} \left(\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \partial_S u \partial_S w + rS\partial_S uw - ruw \right) \mathrm{d}S. \tag{3.6}$$

Le problème abstrait consiste alors à chercher $u \in L^2(0, T; V)$ tel que $\partial_t u \in L^2(0, T; V')$ vérifiant l'équation ci-dessus avec la condition $u(T) = V_T \in H$.

3.4 Continuité et coercivité de la forme bilinéaire

Sous l'hypothèse de paramètres σ et r constants et positifs, la forme bilinéaire a possède les propriétés suivantes :

— **Continuité :** Il existe $C_1 > 0$ tel que $|a(u, w)| \leq C_1 \|u\|_V \|w\|_V$. Cette propriété découle de l'application des inégalités de Cauchy-Schwarz sur le domaine borné $(0, S_{\max})$.

— **Inégalité de Gårding :** Il existe $\alpha > 0$ et $\beta \geq 0$ tels que :

$$a(u, u) + \beta \|u\|_H^2 \geq \alpha \|u\|_V^2, \quad \forall u \in V. \tag{3.7}$$

Ce résultat montre que la forme est coercive "modulo un décalage spectral", ce qui est caractéristique des opérateurs paraboliques.

3.5 Existence et unicité de la solution

En s'appuyant sur le cadre des triplets de Gelfand $V \hookrightarrow H \hookrightarrow V'$, le théorème de J.-L. Lions garantit l'existence et l'unicité d'une solution faible :

$$V \in L^2(0, T; V) \cap H^1(0, T; V'). \tag{3.8}$$

De plus, la solution dépend continuement des données initiales et du terme source, en vérifiant :

$$\|V\|_{L^2(0,T;V)} + \|\partial_t V\|_{L^2(0,T;V')} \leq C(\|V_T\|_H + \|f\|_{L^2(0,T;V')}). \tag{3.9}$$

Cette stabilité est démontrée par une estimation d'énergie en prenant $w = V(t)$ comme fonction test et en appliquant le lemme de Gronwall. Ce cadre théorique assure la robustesse du modèle avant d'aborder sa résolution numérique.

4 Méthodes numériques

Dans cette section, on présente les deux schémas en différences finies utilisés pour la résolution numérique de l'équation de Black-Scholes sur le domaine discrétisé. On se place dans le cadre du call européen, le traitement du put et de l'option barrière s'en déduisant par simple adaptation des conditions aux limites.

4.1 Discrétisation du domaine

On introduit une grille uniforme sur le domaine $Q = (0, T) \times (0, S_{\max})$. On fixe N_S subdivisions en espace et N_t subdivisions en temps, ce qui définit les pas :

$$\Delta S = \frac{S_{\max}}{N_S}, \qquad \Delta t = \frac{T}{N_t}. \tag{4.1}$$

On note $S_i = i\,\Delta S$ pour $i = 0, \ldots, N_S$ et $t^n = n\,\Delta t$ pour $n = 0, \ldots, N_t$. La valeur discrète de l'option au nœud (n, i) est notée $V_i^n \approx V(t^n, S_i)$.

On rappelle que l'équation de Black-Scholes peut s'écrire sous la forme :

$$\frac{\partial V}{\partial t} + a(S)\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + b(S)\frac{\partial V}{\partial S} - c\,V = 0, \tag{4.2}$$

avec les coefficients locaux $a_i = \frac{1}{2}\sigma^2 S_i^2$, $b_i = rS_i$ et $c = r$.

4.2 Schéma en différences finies explicite

4.2.1 Formulation du schéma

Le schéma explicite consiste à approcher les dérivées temporelles et spatiales par :

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t^{n+1}, S_i) \approx \frac{V_i^{n+1} - V_i^n}{\Delta t}, \tag{4.3}$$

$$\frac{\partial V}{\partial S}(t^{n+1}, S_i) \approx \frac{V_{i+1}^{n+1} - V_{i-1}^{n+1}}{2\,\Delta S}, \tag{4.4}$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}(t^{n+1}, S_i) \approx \frac{V_{i+1}^{n+1} - 2V_i^{n+1} + V_{i-1}^{n+1}}{(\Delta S)^2}. \tag{4.5}$$

Les dérivées spatiales sont donc évaluées au temps futur t^{n+1} que l'on connait, ce qui permet de calculer explicitement V_i^n à partir de V^{n+1}. En remplaçant dans l'équation de Black-Scholes on obtient, pour $i = 1, \ldots, N_S - 1$:

$$V_i^n = A_i\,V_{i-1}^{n+1} + B_i\,V_i^{n+1} + C_i\,V_{i+1}^{n+1}, \tag{4.6}$$

avec les coefficients :

$$A_i = \Delta t\left(\frac{a_i}{(\Delta S)^2} - \frac{b_i}{2\,\Delta S}\right), \tag{4.7}$$

$$B_i = 1 - \Delta t\left(\frac{2\,a_i}{(\Delta S)^2} + c\right), \tag{4.8}$$

$$C_i = \Delta t\left(\frac{a_i}{(\Delta S)^2} + \frac{b_i}{2\,\Delta S}\right). \tag{4.9}$$

4.2.2 Conditions aux limites et condition finale

La condition finale (payoff à maturité) initialise la grille :

$$V_i^{N_t} = \max(S_i - K, 0), \quad i = 0, \dots, N_S. \tag{4.10}$$

Les conditions de Dirichlet aux bords sont imposées à chaque pas de temps :

$$V_0^n = 0, \qquad V_{N_S}^n = S_{\max} - K\, e^{-r(T-t^n)}. \tag{4.11}$$

4.2.3 Adaptation aux options barrières

Pour une option *down-and-out call* de barrière B, le domaine spatial est restreint à $[B, S_{\max}]$. Le pas d'espace devient $\Delta S = (S_{\max} - B)/N_S$ et le maillage est redéfini en conséquence avec $S_0 = B$. La condition de Dirichlet gauche est simplement $V_0^n = 0$ pour tout n, traduisant l'annulation de l'option lorsque le sous-jacent atteint la barrière. Les autres conditions restent inchangées. L'implémentation est donc identique au cas européen, à la seule exception du maillage spatial.

4.2.4 Analyse de stabilité et condition CFL

Le schéma explicite n'est pas inconditionnellement stable. En appliquant le principe du maximum discret, on exige que tous les coefficients A_i, B_i, C_i soient non négatifs. La contrainte la plus restrictive porte sur le coefficient central :

$$B_i = 1 - \Delta t \left(\sigma^2 i^2 + r\right) \geq 0, \tag{4.12}$$

où l'on a utilisé l'approximation $S_i/\Delta S \approx i$. Cette condition devant être satisfaite pour tout i, on se place dans le pire cas, c'est-à-dire $i = N_S$ (i.e. $S = S_{\max}$), la condition de stabilité de type CFL (Courant-Friedrichs-Lewy) s'écrit :

$$\Delta t \leq \frac{1}{\sigma^2 N_S^2} \approx \frac{(\Delta S)^2}{\sigma^2 S_{\max}^2}. \tag{4.13}$$

Cette contrainte implique que si l'on double la précision spatiale, le pas de temps doit être divisé par quatre.Dans le notebook, les paramètres $N_S = 200$ et $N_t = 20\,000$ ont été retenus pour respecter cette condition avec les paramètres $\sigma = 0.2$ et $S_{\max} = 300$.

La condition sur A_i est quant à elle moins contraignante : elle requiert $S_i/\Delta S \geq r/\sigma^2$, soit $i \geq r/\sigma^2$, ce qui est satisfait pour tout i suffisamment grand dès lors que ΔS est assez petit.

4.3 Schéma en différences finies implicite

4.3.1 Formulation du schéma

Dans le schéma implicite, les dérivées spatiales sont évaluées au temps t^n (l'instant courant, inconnu), tandis que la dérivée temporelle est approchée par un schéma d'Euler arrière :

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t^n, S_i) \approx \frac{V_i^{n+1} - V_i^n}{\Delta t}, \tag{4.14}$$

$$\frac{\partial V}{\partial S}(t^n, S_i) \approx \frac{V_{i+1}^n - V_{i-1}^n}{2\,\Delta S}, \tag{4.15}$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}(t^n, S_i) \approx \frac{V_{i+1}^n - 2V_i^n + V_{i-1}^n}{(\Delta S)^2}. \tag{4.16}$$

En substituant dans l'équation de Black-Scholes, on obtient pour $i = 1, \ldots, N_S - 1$:

$$\alpha_i \, V_{i-1}^n + \beta_i \, V_i^n + \gamma_i \, V_{i+1}^n = V_i^{n+1}, \tag{4.17}$$

avec les coefficients :

$$\alpha_i = \Delta t \left(-\frac{a_i}{(\Delta S)^2} + \frac{b_i}{2\,\Delta S} \right), \tag{4.18}$$

$$\beta_i = 1 + \Delta t \left(\frac{2\,a_i}{(\Delta S)^2} + c \right), \tag{4.19}$$

$$\gamma_i = \Delta t \left(-\frac{a_i}{(\Delta S)^2} - \frac{b_i}{2\,\Delta S} \right). \tag{4.20}$$

À chaque pas de temps, les valeurs inconnues V^n aux points intérieurs vérifient un système linéaire de la forme :

$$M \, V^n = V^{n+1} + b^n, \tag{4.21}$$

où $M \in \mathbb{R}^{(N_S-1)\times(N_S-1)}$ est une matrice tridiagonale dont les diagonales sont respectivement (α_i), (β_i) et (γ_i), et $\mathbf{b}^n$ est le vecteur de correction issu des conditions aux limites de Dirichlet :

$$b_1^n = -\alpha_1 \, V_0^n, \qquad b_{N_S-1}^n = -\gamma_{N_S-1} \, V_{N_S}^n, \qquad b_i^n = 0 \text{ sinon.} \tag{4.22}$$

Puisque les coefficients α_i, β_i, γ_i ne dépendent pas du temps (ils dépendent uniquement de S_i, σ et r, qui sont constants), la matrice M est calculée et inversée une seule fois avant la boucle temporelle. La résolution de (4.21) se réduit alors à un produit matrice-vecteur $V^n = M^{-1}(V^{n+1} + b^n)$ à chaque itération.

4.3.2 Stabilité inconditionnelle

L'un des avantages majeurs du schéma implicite est sa stabilité inconditionnelle : aucune contrainte ne lie Δt et ΔS, et l'on peut choisir librement les paramètres de discrétisation.

En pratique, dans le notebook, les paramètres $N_S = 200$ et $N_t = 200$ ont été utilisés pour le schéma implicite (contre $N_t = 20\,000$ pour le schéma explicite), conduisant à un temps de calcul significativement réduit.

On notera qu'un schéma d'ordre 2 en temps peut être obtenu par la méthode de Crank-Nicolson, qui combine à parts égales les schémas explicite et implicite (c'est à dire faire l'approximation $\frac{\partial V}{\partial t}(t^n, S_i) \approx \frac{V_i^{n+1} - 2V_i^n + V_i^{n-1}}{\Delta t}$). Ce schéma, inconditionnellement stable et d'ordre $(1, 2)$ en (t, S), constitue souvent le meilleur compromis précision/coût pour la résolution de l'équation de Black-Scholes.

5 Méthodes de référence

Les méthodes présentées dans cette section ont pour vocation de servir de référence pour valider et comparer les résultats obtenus par différences finies. On s'intéresse à trois approches : la formule analytique exacte de Black-Scholes, la méthode des arbres binomiaux et la méthode de Monte-Carlo. Ces trois méthodes s'appliquent naturellement aux options européennes ; leurs avantages et limites respectifs sont discutés en fin de section.

5.1 Formule fermée de Black–Scholes

5.1.1 Dérivation et expression analytique

Sous les hypothèses classiques du modèle (marché complet, absence d'arbitrage, volatilité et taux sans risque constants, sous-jacent suivant un mouvement brownien géométrique), il est possible d'obtenir une solution analytique exacte à l'équation de Black-Scholes pour les options européennes. Cette solution (solution fermée) est obtenue en résolvant l'EDP par un changement de variables ramenant le problème à l'équation de la chaleur, dont la solution fondamentale est explicitement connue.

Pour un **call européen**, le prix à l'instant $t \in [0, T)$ pour un sous-jacent de valeur S est :

$$V_{\text{call}}(t, S) = S\,\mathcal{N}(d_1) - K\,e^{-r(T-t)}\,\mathcal{N}(d_2), \tag{5.1}$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}K}\right) + \left(r + \frac{\mathrm{d}\sigma^2}{\mathrm{d}2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}, \tag{5.2}$$

où $\mathcal{N}$ désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

Pour un **put européen**, on obtient par parité call-put :

$$V_{\text{put}}(t, S) = K\,e^{-r(T-t)}\,\mathcal{N}(-d_2) - S\,\mathcal{N}(-d_1). \tag{5.3}$$

5.1.2 Utilisation comme référence

Cette formule étant exacte dans le cadre du modèle, elle sert de valeur de référence V_{BS} pour quantifier l'erreur des méthodes numériques. Avec les paramètres du projet ($S_0 = 100{,}5$, $K = 100$, $\sigma = 0{,}2$, $r = 0{,}05$, $T = 1$), on obtient :

$$V_{\text{call}}(0, S_0) \approx 10{,}4506, \qquad V_{\text{put}}(0, S_0) \approx 5{,}5753. \tag{5.4}$$

Son coût de calcul est négligeable (quelques microsecondes).

5.2 Méthode des arbres binomiaux

5.2.1 Principe et paramétrage CRR

La méthode des arbres binomiaux (Cox-Ross-Rubinstein, 1979) est une méthode de discrétisation probabiliste de la dynamique du sous-jacent. Elle repose sur l'idée que, sur un petit intervalle de temps $\Delta t = T/N$, le prix du sous-jacent peut évoluer selon deux scénarios : une hausse d'un facteur u ou une baisse d'un facteur d.

Dans le modèle de Cox-Ross-Rubinstein, les facteurs de hausse et de baisse sont calibrés pour reproduire la volatilité σ du sous-jacent :

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}. \tag{5.5}$$

Sous la mesure risque-neutre, la probabilité associée à une hausse est :

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}, \tag{5.6}$$

et la probabilité de baisse est $1 - p$. On vérifie que $p \in (0, 1)$ dès lors que $d < e^{r\Delta t} < u$, ce qui est assuré par la paramétrisation CRR pour Δt suffisamment petit.

5.2.2 Construction de l'arbre et valorisation

Après N pas, le prix du sous-jacent au nœud correspondant à j hausses parmi N pas vaut :

$$S_{N,j} = S_0\, u^j\, d^{N-j}, \quad j = 0, 1, \ldots, N. \tag{5.7}$$

Initialisation. À la maturité $t = T$, la valeur de l'option est le payoff :

$$V_{N,j} = \max(S_{N,j} - K,\, 0) \quad \text{(call)}, \qquad V_{N,j} = \max(K - S_{N,j},\, 0) \quad \text{(put)}. \tag{5.8}$$

Rétro-propagation. On remonte l'arbre de $n = N$ vers $n = 0$ en appliquant la formule d'actualisation risque-neutre à chaque nœud :

$$V_{n,j} = e^{-r\Delta t}\left(p\, V_{n+1,j+1} + (1-p)\, V_{n+1,j}\right), \quad j = 0, \ldots, n. \tag{5.9}$$

La valeur au nœud initial $V_{0,0}$ est le prix de l'option.

5.3 Méthode de Monte-Carlo

5.3.1 Principe et algorithme

La méthode de Monte-Carlo est une méthode probabiliste basée sur la simulation de trajectoires du sous-jacent. Elle repose sur la représentation du prix comme une espérance risque-neutre :

$$V(0, S_0) = e^{-rT}\, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{Payoff}(S_T)]\,. \tag{5.10}$$

Sous $\mathbb{Q}$, le sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique dont la solution exacte à maturité est :

$$S_T = S_0\, \exp\!\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) T + \sigma\sqrt{T}\, Z\right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1). \tag{5.11}$$

Cette expression permet de simuler directement S_T sans discrétiser la trajectoire, ce qui est particulièrement avantageux pour les options européennes dont le payoff ne dépend que de la valeur finale du sous-jacent.

L'estimateur Monte-Carlo du prix est :

$$\hat{V}_N = e^{-rT}\, \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \text{Payoff}(S_T^{(k)}), \tag{5.12}$$

où les $S_T^{(k)} = S_0 \exp\!\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) T + \sigma\sqrt{T}\, Z_k\right)$ sont des réalisations indépendantes obtenues en tirant $Z_k \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$. L'algorithme se déroule comme suit :

1. Générer N réalisations indépendantes $Z_1, \ldots, Z_N \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
2. Calculer les prix à maturité $S_T^{(k)}$ pour chaque k.
3. Évaluer le payoff $\text{Payoff}(S_T^{(k)})$ pour chaque trajectoire.
4. Calculer la moyenne empirique et actualiser au taux r.

6 Étude des taux de convergence et de complexité

Dans cette section, on étudie la convergence et la complexité algorithmique des différentes méthodes implémentées. On se concentre sur les méthodes de différences finies (explicite et implicite), la méthode des arbres binomiaux et la méthode de Monte-Carlo, la formule fermée servant de référence exacte.

6.1 Différences finies

Le théorème de Lax stipule que pour un problème bien posé, un schéma aux différences finies consistant et stable est convergent, et que l'ordre de convergence est celui de la consistance. On vérifie successivement ces deux propriétés pour les schémas explicite et implicite.

6.1.1 Consistance et stabilité

Pour les deux schémas, un développement de Taylor de V autour du point (t^n, S_i) donne :

$$\frac{V(t^{n+1}, S_i) - V(t^n, S_i)}{\Delta t} = \partial_t V(t^n, S_i) + \frac{\Delta t}{2}\partial_{tt} V + O(\Delta t^2), \tag{6.1}$$

$$\frac{V(t^n, S_{i+1}) - 2V(t^n, S_i) + V(t^n, S_{i-1})}{(\Delta S)^2} = \partial_{SS} V(t^n, S_i) + \frac{(\Delta S)^2}{12}\partial_{SSSS} V + O(\Delta S^4), \tag{6.2}$$

$$\frac{V(t^n, S_{i+1}) - V(t^n, S_{i-1})}{2\,\Delta S} = \partial_S V(t^n, S_i) + \frac{(\Delta S)^2}{6}\partial_{SSS} V + O(\Delta S^4). \tag{6.3}$$

En substituant dans l'équation de Black-Scholes discrétisée, l'erreur de troncature locale vaut pour les deux schémas :

$$\frac{\Delta t}{2}\,\partial_{tt} V(t^n, S_i) + \frac{(\Delta S)^2}{12}\,a_i\,\partial_{SSSS} V(t^n, S_i) + \frac{(\Delta S)^2}{6}\,b_i\,\partial_{SSS} V(t^n, S_i) + O(\Delta t^2 + \Delta S^4), \tag{6.4}$$

où $a_i = \frac{1}{2}\sigma^2 S_i^2$ et $b_i = rS_i$. On en déduit que l'erreur de convergence est en $O(\Delta t + (\Delta S)^2)$, ce qui établit la consistance d'ordre 1 en temps et 2 en espace des deux schémas.

Remarque. Cette analyse suppose que la solution V est suffisamment régulière. Or à maturité $\max(S - K, 0)$ n'est pas différentiable en $S = K$, ce qui dégrade l'ordre effectif de convergence spatiale au voisinage de la monnaie.

La stabilité des deux schémas a été établie en 4.2.4.

Le théorème de Lax permet donc de conclure que les deux schémas sont convergents à l'ordre 1 en temps et 2 en espace.

6.1.2 Complexité algorithmique

Pour N_S points en espace et N_t pas de temps, la complexité des deux schémas diffère par le coût de la résolution linéaire et par la contrainte sur N_t.

Schéma explicite. Chaque pas de temps ne requiert qu'un produit de matrice tridiagonale en $O(N_S)$. La complexité totale est $O(N_S \cdot N_t)$. Mais la condition CFL impose $N_t = O(N_S^2)$ et donc la complexité effective pour atteindre une précision donnée est :

$$\mathcal{C}_{\text{expl}} = O(N_S^3). \tag{6.5}$$

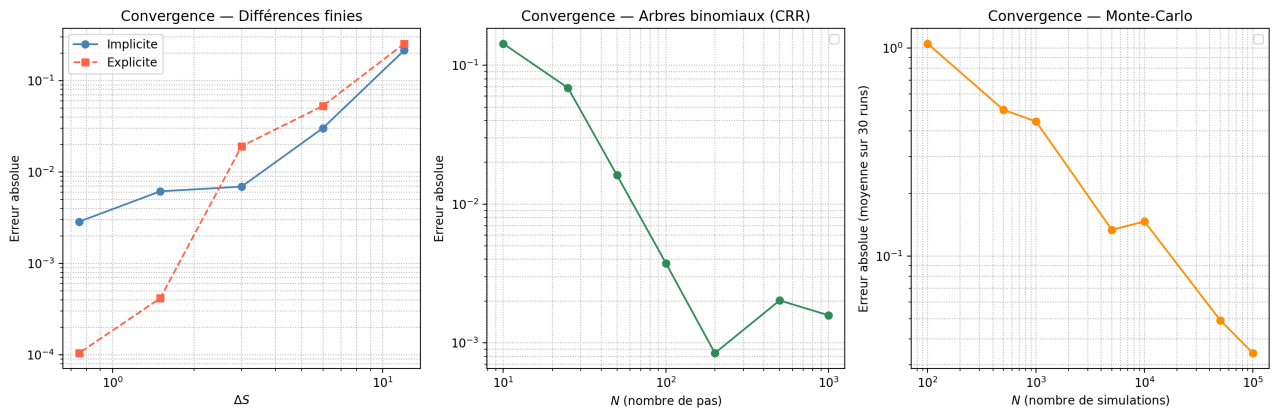


FIGURE 1 – Erreur des méthodes numériques

Schéma implicite. La matrice M étant tridiagonale, le système linéaire est résolu en $O(N_S)$, et nous calculons l'inverse de M (indépendante du temps) avant la boucle temporelle. choisissant $N_t = O(N_S)$ la complexité effective est :

$$\mathcal{C}_{\text{impl}} = O(N_S^2), \tag{6.6}$$

soit un gain d'un ordre de grandeur par rapport au schéma explicite.

6.2 Arbres binomiaux et Monte-Carlo

6.2.1 Convergence de la méthode des arbres binomiaux

La méthode CRR converge vers la solution de Black-Scholes quand $N \to \infty$, ce qui peut se montrer en vérifiant que les moments du processus discret convergent vers ceux du mouvement brownien géométrique. L'erreur est en $O(1/N)$ en général, mais présente des oscillations dues à la parité de N par rapport à la position du strike K dans la grille. En pratique, l'erreur décroît comme :

$$|V_N - V_{\text{BS}}| = O\left(\frac{1}{N}\right). \tag{6.7}$$

La complexité est $O(N^2)$ en temps et en mémoire, car l'arbre possède $(N+1)(N+2)/2$ nœuds.

6.2.2 Convergence de la méthode de Monte-Carlo

Par la loi des grands nombres, l'estimateur $\hat{V}_N$ est convergent. Par le théorème central limite, l'erreur quadratique moyenne décroît comme :

$$\mathbb{E}\left[(\hat{V}_N - V)^2\right]^{1/2} = \frac{\sigma_{\text{pay}}}{\sqrt{N}}, \tag{6.8}$$

où $\sigma_{\text{pay}}^2 = \text{Var}(\text{Payoff}(S_T))$. L'erreur décroît donc en $O(N^{-1/2})$, indépendamment de la dimension du problème, ce qui est l'un des principaux avantages de Monte-Carlo dans les situations multi-dimensionnelles. En revanche, cette vitesse de convergence est lente comparée aux méthodes déterministes. La complexité est $O(N)$.

7 Analyse des résultats et Conclusion

7.1 Analyse des résultats

L'ensemble des méthodes implémentées converge vers la valeur de référence fournie par la formule fermée de Black-Scholes. Avec les paramètres du projet ($S_0 = 100{,}5$, $K = 100$, $\sigma = 0{,}2$, $r = 0{,}05$, $T = 1$), on obtient $V_{\text{call}}(0, S_0) \approx 10{,}4506$ et $V_{\text{put}}(0, S_0) \approx 5{,}5753$.

Les schémas en différences finies implicite et explicite produisent des résultats très proches de cette référence dès que la discrétisation est suffisamment fine. En pratique, le schéma implicite s'avère nettement plus efficace : il atteint une précision comparable pour un coût de calcul réduit d'un facteur 100. Cet avantage était prévu par l'analyse de complexité.

La méthode des arbres binomiaux a ici fourni le meilleur compromis temps/précision. La position alternante du strike K par rapport aux nœuds de l'arbre selon la parité de N a fait apparaitre des oscillations, qui disparaissent asymptotiquement mais peuvent pénaliser la précision pour des valeurs intermédiaires de N.

La méthode de Monte-Carlo présente une convergence lente et l'erreur la plus forte avec les paramètres choisis. Ici, Monte-Carlo n'est donc pas compétitif face aux méthodes déterministes. Son intérêt deviendrait prépondérant pour des options dont le payoff dépend de plusieurs actifs sous-jacents (options exotiques).

Pour l'option *down-and-out call* de barrière $B = 80$, les schémas en différences finies s'adaptent naturellement par restriction du domaine spatial à $[B, S_{\max}]$ et imposition de la condition de Dirichlet $V(t, B) = 0$. référence. On observe que la présence de la barrière réduit le prix de l'option par rapport au call européen correspondant, ce qui est attendu : le risque d'annulation introduit par la barrière diminue la valeur de l'option.

L'application du modèle aux données de marché de l'option call BNP met en évidence une limitation fondamentale de Black-Scholes : la volatilité implicite déduite du prix de marché dépend du strike et de la maturité considérés, contrairement à l'hypothèse de volatilité constante du modèle. Ainsi, bien que le modèle de Black-Scholes reste un outil de référence pour la valorisation des options européennes simples, il ne peut constituer qu'une première approximation pour les produits plus complexes ou dans des régimes de marché fortement asymétriques.

7.2 Conclusion

Ce projet a permis d'étudier la résolution numérique de l'équation de Black-Scholes sous plusieurs angles complémentaires. Sur le plan mathématique, la formulation variationnelle a fourni le cadre rigoureux nécessaire à l'analyse des schémas numériques. Le théorème de Lax a permis de démontrer formellement la convergence des deux schémas en différences finies, en établissant séparément consistance et stabilité, permettant aussi de mettre en lumière la condition CFL.

La formule fermée a permis de comparer les modèles entre eux, et on peut relever l'efficacité de la méthode des arbres binomiaux dans ce projet. Il reste cependant à noter que l'importance à donner à l'erreur de précision et à la convergence dépend grandement de l'utilisation que l'on fait de ces modèles, et un trader particulier pourra trouver ces modèles équivalents entre eux.

Des prolongements naturels de ce travail incluraient l'implémentation du schéma de Crank-Nicolson, d'ordre $(2, 2)$ en $(\Delta t, \Delta S)$ et inconditionnellement stable, ainsi que l'introduction d'une volatilité locale $\sigma(t, S)$ (modèle de Dupire) ou stochastique (modèle de Heston), pour lesquels les méthodes numériques développées ici constituent le point de départ naturel.

Références

[1] John C. Cox, Stephen A. Ross, and Mark Rubinstein. Option pricing : A simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3) :229–263, 1979.

[2] Margarida Mirador Fernandes. Finite differences schemes for pricing of european and american options. *Technical University of Lisbon*, 2009.

[3] Viking Zandhoff Westerlund Isak Meding. Pricing european options with the black-scholes and monte carlo methods : a comparative study. *School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg*, 2021.

[4] Samatar ABERKANE Emir TUNCBILEK. Résolution de l'équation de black–scholes par la méthode des éléments finis. *Polytechnique Montréal*, 2025.